

DOCUMENTO DE REQUISITOS DO PRODUTO

Ecosystema de Gestão de Células e Pequenos Grupos

Aplicativo mobile para a operação dos encontros e painel web para gestão, acompanhamento pastoral e relatórios.

Versão 1.0

Status: Planejamento inicial

Data: 20 de julho de 2026

Escopo base: multi-igreja, estrutura hierárquica, células, pessoas, encontros, frequência, relatórios, indicadores e sincronização offline.

Controle do documento

Campo	Definição
Documento	Product Requirements Document - PRD
Produto	Ecossistema de Gestão de Células e Pequenos Grupos
Versão	1.0
Status	Planejamento inicial
Data	20 de julho de 2026
Plataformas	Painel web, aplicativo mobile e API central
Público	Igrejas que trabalham com células, redes, pequenos grupos ou grupos nos lares
Horizonte	MVP, piloto controlado e evolução para plataforma SaaS multi-igreja

Histórico de revisão

Versão	Data	Status	Descrição
1.0	20/07/2026	Inicial	Consolidação do escopo funcional, regras, histórias, dados, permissões, backlog e arquitetura.

Finalidade do PRD

Este documento alinha produto, negócio, design e engenharia. Ele define o problema, o escopo esperado, as regras centrais e os critérios que orientarão o detalhamento técnico e o desenvolvimento do MVP.

Sumário

As páginas são geradas automaticamente a partir da estrutura do documento.

Controle do documento	2
Histórico de revisão	2
1. Resumo do produto	9
2. Problema que o produto resolve	9
3. Objetivos do produto	10
3.1 Objetivo principal	10
3.2 Objetivos específicos	10
4. Indicadores de sucesso	10
5. Personas	10
5.1 Administrador da igreja	10
5.2 Pastor ou coordenador	11
5.3 Supervisor	11
5.4 Líder de célula	11
5.5 Líder em treinamento ou secretário	11
5.6 Superadministrador da plataforma	11
6. Escopo funcional do produto	11
6.1 Aplicativo mobile	11
6.2 Painel web	12
6.3 Backend e serviços	12
7. Jornada principal do líder	12
8. Jornada principal do supervisor	13
9. Requisitos funcionais	14
RF-001 - Autenticação	14
RF-002 - Multi-igreja	14
RF-003 - Estrutura hierárquica	14

RF-004 - Cadastro de células	14
RF-005 - Gestão de pessoas	14
RF-006 - Controle de duplicidade	15
RF-007 - Gestão de participantes	15
RF-008 - Cadastro rápido de visitante	15
RF-009 - Criação de encontro	15
RF-010 - Registro de frequência	15
RF-011 - Relatório do encontro	15
RF-012 - Status do relatório	15
RF-013 - Relatórios pendentes	16
RF-014 - Dashboard	16
RF-015 - Indicador de frequência	16
RF-016 - Indicador de capacidade	16
RF-017 - Mapa de células	16
RF-018 - Multiplicação	17
RF-019 - Encerramento	17
RF-020 - Notificações	17
RF-021 - Exportações	17
RF-022 - Auditoria	17
10. Regras de negócio	18
RN-001 - Isolamento de dados	18
RN-002 - Vínculo principal	18
RN-003 - Relatório único	18
RN-004 - Alteração de relatório aprovado	18
RN-005 - Exclusão lógica	18
RN-006 - Permissão por hierarquia	18
RN-007 - Transferência de participante	18
RN-008 - Reutilização de visitante	18

RN-009 - Prazo para envio	18
RN-010 - Participantes únicos	18
RN-011 - Visitantes únicos	18
RN-012 - Frequência de visitante	18
RN-013 - Encontro cancelado	18
RN-014 - Célula inativa	19
RN-015 - Multiplicação	19
RN-016 - Líder responsável	19
RN-017 - Perfil da célula	19
RN-018 - Dados pastorais	19
11. Histórias de usuário	20
Épico 1 - Autenticação e usuários	20
US-001 - Login	20
Critérios de aceitação	20
US-002 - Recuperação de senha	20
Critérios de aceitação	20
US-003 - Gerenciar usuários	20
Critérios de aceitação	20
Épico 2 - Estrutura	20
US-004 - Criar nível	20
Critérios de aceitação	20
US-005 - Visualizar estrutura	21
Critérios de aceitação	21
Épico 3 - Células	21
US-006 - Criar célula	21
Critérios de aceitação	21
US-007 - Transferir célula	21
Critérios de aceitação	21
US-008 - Consultar célula	21

Critérios de aceitação	21
Épico 4 - Pessoas	21
US-009 - Cadastrar pessoa	21
Critérios de aceitação	21
US-010 - Transferir participante	22
Critérios de aceitação	22
Épico 5 - Encontros	22
US-011 - Criar encontro	22
Critérios de aceitação	22
US-012 - Marcar frequência	22
Critérios de aceitação	22
US-013 - Cadastrar visitante no encontro	22
Critérios de aceitação	22
Épico 6 - Relatórios	22
US-014 - Salvar rascunho	22
Critérios de aceitação	22
US-015 - Enviar relatório	23
Critérios de aceitação	23
US-016 - Devolver relatório	23
Critérios de aceitação	23
Épico 7 - Dashboard e relatórios	23
US-017 - Visualizar indicadores	23
Critérios de aceitação	23
US-018 - Consultar células críticas	23
Critérios de aceitação	23
Épico 8 - Sincronização	23
US-019 - Trabalhar offline	23
Critérios de aceitação	23
US-020 - Sincronizar automaticamente	24

Critérios de aceitação	24
12. Modelo de dados inicial	24
Organization	24
Church	24
User	24
UserChurch	25
Role / Permission	25
StructureLevel	25
StructureNode	25
Cell	25
CellLeadership	26
Person	26
CellMembership	26
Meeting	26
MeetingAttendance	27
MeetingReport	27
MeetingReportRevision	27
Multiplication	27
Notification	28
AuditLog	28
13. Diagrama relacional simplificado	28
14. Matriz básica de permissões	29
15. Requisitos não funcionais	29
15.1 Segurança	29
15.2 Desempenho	29
15.3 Disponibilidade e recuperação	29
15.4 Escalabilidade	29
15.5 Acessibilidade	30

15.6 Privacidade e LGPD	30
16. Backlog priorizado	31
17. Escopo fora do primeiro MVP	31
18. Planejamento inicial de entregas	32
19. Definition of Done do MVP	32
20. Riscos do projeto	32
21. Arquitetura recomendada	34
21.1 Tecnologias	34
21.2 Organização sugerida do monorepo	34
21.3 Princípios técnicos	35
22. Contrato inicial do relatório mobile	35
23. Próxima etapa recomendada	36
Apêndice A - Referências visuais	37

1. Resumo do produto

O produto será um ecossistema para administrar células e pequenos grupos, composto por um **painel web administrativo**, um **aplicativo mobile**, uma **API central** e uma **base de dados unificada**. O objetivo é conectar a rotina do líder no encontro aos indicadores utilizados por supervisores, coordenadores e pastores.

O aplicativo mobile será focado nas atividades operacionais: consulta da célula, registro de encontro, frequência, cadastro rápido de visitantes, observações e envio do relatório. O painel web será focado em estrutura, cadastros, gestão das células, indicadores, relatórios, mapas, multiplicações e auditoria.



Figura 1 - Visão lógica do ecossistema proposto.

Princípio de produto

O líder precisa registrar um encontro em poucos minutos, inclusive sem internet. A liderança da igreja precisa transformar esse registro em informação confiável, rastreável e útil para o cuidado pastoral.

2. Problema que o produto resolve

Muitas igrejas administram células por meio de planilhas, formulários genéricos, mensagens de WhatsApp ou sistemas pouco adaptados à rotina dos líderes. Esse cenário fragmenta os dados e dificulta a formação de uma visão pastoral consistente.

- Relatórios enviados com atraso ou não enviados.
- Informações incompletas e divergentes entre líderes e supervisores.
- Cadastros duplicados de participantes e visitantes.
- Dificuldade para acompanhar visitantes, ausências e encaminhamentos.
- Falta de visão rápida sobre células com baixa frequência ou acima da capacidade.
- Falta de histórico de liderança, transferências, multiplicações e encerramentos.
- Dependência de consolidação manual para gerar indicadores.
- Experiência complexa para o líder no momento do encontro.

A plataforma deverá reduzir o esforço operacional e aumentar a qualidade dos dados sem transformar o relatório em uma atividade burocrática.

3. Objetivos do produto

3.1 Objetivo principal

Permitir que igrejas organizem, acompanhem e desenvolvam suas células por meio de uma plataforma integrada, confiável, configurável e fácil de usar.

3.2 Objetivos específicos

- Tornar o registro de frequência rápido e acessível no celular.
- Centralizar o cadastro das pessoas e reduzir duplicidades.
- Organizar a estrutura hierárquica da igreja.
- Controlar células, líderes, participantes, visitantes e encontros.
- Acompanhar frequência, capacidade, desenvolvimento de liderança e multiplicações.
- Identificar relatórios pendentes, atrasados ou devolvidos.
- Gerar indicadores pastorais e administrativos por período e estrutura.
- Manter histórico e auditoria das alterações relevantes.
- Permitir funcionamento offline e sincronização posterior.
- Preparar a solução para atender múltiplas igrejas com isolamento de dados.

4. Indicadores de sucesso

As metas abaixo orientam o piloto e deverão ser revisadas após os primeiros ciclos reais de uso.

Indicador	Meta inicial	Motivo
Relatórios enviados dentro do prazo	Acima de 80%	Mede adesão e disciplina operacional.
Tempo médio para registrar frequência	Menos de 2 minutos	Protege a simplicidade do fluxo mobile.
Líderes ativos no aplicativo	Acima de 70%	Mede adoção real do canal principal.
Redução de cadastros duplicados	Acima de 50%	Melhora a confiabilidade do cadastro central.
Relatórios com dados incompletos	Abaixo de 10%	Mede qualidade de preenchimento.
Disponibilidade mensal	Acima de 99,5%	Reduz indisponibilidade em dias de encontro.
Sincronizações mobile concluídas	Acima de 98%	Mede a confiabilidade do modo offline.
Visitantes acompanhados	Acima de 70%	Conecta registro operacional a cuidado pastoral.

5. Personas

5.1 Administrador da igreja

Responsável pela configuração e pela integridade operacional do ambiente.

- Configurar a igreja e seus parâmetros.
- Cadastrar usuários, papéis e permissões.
- Personalizar níveis hierárquicos.
- Corrigir cadastros e exportar dados.

5.2 Pastor ou coordenador

Responsável pela visão estratégica, pastoral e pela evolução da estrutura.

- Visualizar desempenho geral e por rede.
- Identificar células em situação crítica.
- Acompanhar líderes, visitantes e multiplicações.
- Consultar relatórios consolidados.

5.3 Supervisor

Responsável por acompanhar um conjunto de células e seus líderes.

- Visualizar células subordinadas.
- Analisar relatórios pendentes e frequência.
- Registrar orientações e visitas de supervisão.
- Priorizar pessoas e grupos que precisam de acompanhamento.

5.4 Líder de célula

Responsável pelo encontro, pelas pessoas e pelo envio do relatório.

- Visualizar sua célula e seus participantes.
- Marcar presença e ausência.
- Cadastrar visitantes rapidamente.
- Salvar, revisar e enviar o relatório, inclusive offline.

5.5 Líder em treinamento ou secretário

Responsável por apoiar o líder em tarefas operacionais.

- Registrar frequência.
- Cadastrar visitantes.
- Preparar e salvar rascunhos.
- Enviar somente quando autorizado.

5.6 Superadministrador da plataforma

Responsável pela operação do produto como solução SaaS.

- Administrar organizações e planos.
- Criar, suspender e apoiar igrejas.
- Consultar logs técnicos e limites.
- Gerenciar suporte e saúde da plataforma.

6. Escopo funcional do produto

6.1 Aplicativo mobile

O aplicativo será focado nas tarefas realizadas pelo líder durante a semana e, principalmente, no dia do encontro.

- Autenticação e recuperação de acesso.
- Tela inicial e resumo da célula.
- Minha célula e lista de participantes.

- Visitantes e cadastro rápido.
- Encontros e frequência.
- Relatórios, rascunhos e histórico.
- Notificações.
- Sincronização offline.
- Perfil e configurações.

6.2 Painel web

O painel será focado na gestão, no acompanhamento por hierarquia e na análise dos dados.

- Dashboard.
- Estrutura hierárquica.
- Gestão de células.
- Gestão de pessoas e lideranças.
- Encontros e frequência.
- Relatórios e exportações.
- Multiplicações e encerramentos.
- Mapa de células.
- Configurações, permissões e auditoria.

6.3 Backend e serviços

- Autenticação e autorização por papel e hierarquia.
- Isolamento de dados por organização e igreja.
- Validação das regras de negócio.
- Sincronização mobile idempotente.
- Geração de indicadores e exportações.
- Processamento de notificações e tarefas assíncronas.
- Histórico e auditoria das alterações.

7. Jornada principal do líder

A jornada principal deve reduzir a quantidade de decisões e telas necessárias no momento do encontro.

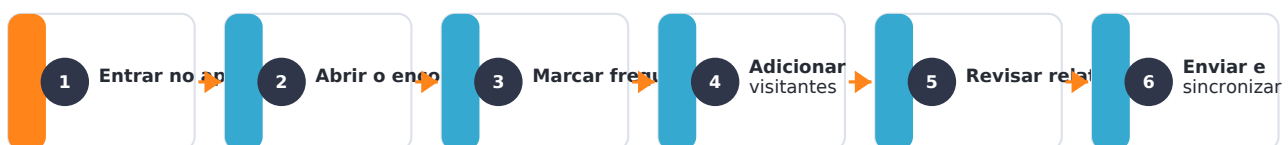


Figura 2 - Fluxo principal do líder no aplicativo.

1. O líder entra no aplicativo e visualiza sua célula e o próximo encontro.
2. Abre um encontro existente ou cria um encontro para a data atual.
3. Marca presentes, ausentes e justificativas a partir da lista de participantes.
4. Adiciona visitantes e dados complementares.
5. Salva um rascunho, revisa os campos obrigatórios e envia o relatório.

6. Quando estiver offline, o aplicativo mantém a operação pendente e sincroniza ao recuperar a conexão.

8. Jornada principal do supervisor



Figura 3 - Fluxo principal do supervisor no painel web.

1. O supervisor acessa o painel e visualiza somente a estrutura autorizada.
2. Consulta relatórios pendentes, atrasados, devolvidos e células com baixa frequência.
3. Analisa o histórico do grupo, visitantes, ausências e desenvolvimento de liderança.
4. Abre os detalhes da célula e registra orientação, visita ou encaminhamento.
5. Acompanha a evolução nos períodos seguintes.

9. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais abaixo representam as capacidades esperadas do ecossistema. A prioridade detalhada está registrada no backlog do MVP.

RF-001 - Autenticação

O sistema deverá permitir acesso seguro aos usuários autorizados.

- Login por e-mail e senha.
- Recuperação de senha.
- Encerramento e renovação de sessão.
- Bloqueio de usuário.
- Seleção da igreja quando o usuário possuir mais de um vínculo.
- Autenticação em dois fatores para perfis administrativos.

RF-002 - Multi-igreja

Uma organização poderá possuir uma ou mais igrejas, mantendo isolamento de dados.

- Vincular registros à organização e à igreja.
- Permitir que um usuário participe de mais de uma igreja quando autorizado.
- Aplicar filtros de segurança em todas as consultas e operações.

RF-003 - Estrutura hierárquica

A igreja deverá representar sua estrutura de liderança de forma configurável.

- Criar e editar níveis.
- Definir ordem e nomenclatura.
- Criar subníveis e vincular responsáveis.
- Transferir células e visualizar a árvore.
- Consultar indicadores por nível.

RF-004 - Cadastro de células

O sistema deverá criar e editar células com dados operacionais, estruturais e geográficos.

- Nome, código, igreja, estrutura e perfil.
- Líder, líder em treinamento e supervisor.
- Dia, horário, endereço, latitude e longitude.
- Capacidade, data de início e previsão de multiplicação.
- Status e observações.

RF-005 - Gestão de pessoas

O sistema deverá manter um cadastro central de pessoas por igreja.

- Nome completo e nome social, quando informado.
- Nascimento, sexo, telefone, e-mail e endereço.
- Situação de membresia e funções.
- Célula atual, histórico e status.
- Observações permitidas pelo nível de acesso.

RF-006 - Controle de duplicidade

Antes de criar uma pessoa, o sistema deverá procurar registros semelhantes.

- Comparar documento, e-mail e telefone.
- Comparar nome e data de nascimento.
- Exibir os registros possíveis antes da confirmação.
- Permitir mesclagem administrativa em fase posterior.

RF-007 - Gestão de participantes

O líder deverá administrar os vínculos autorizados de sua célula.

- Visualizar participantes ativos.
- Adicionar participante e solicitar transferência.
- Inativar vínculo sem apagar a pessoa.
- Consultar histórico de presença e ausências recorrentes.

RF-008 - Cadastro rápido de visitante

O aplicativo deverá permitir a inclusão de um visitante com poucos campos.

- Nome obrigatório.
- Telefone, nascimento e sexo opcionais.
- Pessoa que convidou e indicador de primeira visita.
- Complementação posterior do cadastro.

RF-009 - Criação de encontro

Os encontros poderão ser criados manualmente ou a partir da recorrência da célula.

- Célula, data, horário, local, status e responsável.
- Sugestão automática baseada no dia da semana.
- Prevenção de encontro duplicado.

RF-010 - Registro de frequência

O líder deverá registrar a situação de cada pessoa no encontro.

- Presente, ausente, justificado e participação online, quando habilitada.
- Lista inicial baseada nos vínculos ativos.
- Edição antes do envio.
- Funcionamento offline.

RF-011 - Relatório do encontro

O relatório deverá consolidar presença e informações complementares.

- Presentes, ausentes, visitantes e crianças.
- Oferta, tema, pedidos de oração, decisões e testemunhos, quando configurados.
- Observações, encaminhamentos, cancelamento e anexos permitidos.
- Campos configuráveis por igreja.

RF-012 - Status do relatório

O relatório deverá possuir estados explícitos durante seu ciclo de vida.

- Não iniciado.

- Rascunho.
- Pendente de sincronização.
- Enviado.
- Em análise.
- Aprovado.
- Devolvido.
- Cancelado.

RF-013 - Relatórios pendentes

O sistema deverá classificar pendências operacionais.

- Encontro sem relatório.
- Rascunho não enviado.
- Relatório enviado fora do prazo.
- Relatório devolvido.
- Falha de sincronização.

RF-014 - Dashboard

O painel deverá consolidar indicadores gerais e por estrutura.

- Células, participantes, visitantes e frequência.
- Células saudáveis, regulares e críticas.
- Relatórios pendentes.
- Células sem líder ou sem líder em treinamento.
- Previsão de multiplicação e crescimento histórico.

RF-015 - Indicador de frequência

O sistema deverá calcular frequência por encontro, célula, período e estrutura.

- Fórmula padrão: presenças divididas por presenças esperadas, multiplicadas por 100.
- Faixas padrão: saudável acima de 80%, regular de 51% a 79%, ruim até 50%.
- Faixas configuráveis por igreja.

RF-016 - Indicador de capacidade

O sistema deverá classificar as células pela quantidade de participantes.

- Adequada: até 12.
- Máxima: de 13 a 16.
- Crítica: 17 ou mais.
- Faixas configuráveis por igreja.

RF-017 - Mapa de células

O mapa deverá apoiar localização, busca e análise territorial.

- Filtros por nome, bairro, dia, perfil, status, rede, supervisor e proximidade.
- Marcadores com nome, horário, líder, perfil, participantes e frequência.
- Cores por situação, dia ou rede, conforme configuração.

RF-018 - Multiplicação

O sistema deverá registrar a preparação e a conclusão da multiplicação.

- Data prevista e status da preparação.
- Novo líder e participantes da nova célula.
- Criação da célula resultante.
- Vínculo histórico com a célula de origem.
- Data efetiva e observações.

RF-019 - Encerramento

O encerramento deverá preservar histórico e exigir contexto.

- Motivo, data e responsável pela decisão.
- Destino dos participantes.
- Observações e autorização, quando exigida.
- Disponibilidade do registro no histórico.

RF-020 - Notificações

O sistema poderá notificar eventos que exigem ação.

- Relatório pendente ou devolvido.
- Encontro próximo.
- Visitante sem acompanhamento.
- Ausência recorrente.
- Multiplicação próxima ou célula acima da capacidade.
- Alteração de liderança ou função.

RF-021 - Exportações

O painel deverá exportar dados autorizados.

- Células, pessoas, frequências, visitantes, relatórios, multiplicações e indicadores.
- CSV e Excel no escopo inicial.
- PDF para consolidados e apresentações.

RF-022 - Auditoria

O sistema deverá registrar alterações relevantes.

- Usuário, data, tipo da ação e entidade.
- Dados anteriores e posteriores.
- Origem, dispositivo e igreja relacionada.
- Consulta restrita a perfis autorizados.

10. Regras de negócio

RN-001 - Isolamento de dados

Um usuário não poderá acessar dados de outra igreja sem vínculo e permissão explícita.

RN-002 - Vínculo principal

Uma pessoa poderá possuir histórico em várias células, porém somente um vínculo principal ativo por igreja, salvo configuração especial.

RN-003 - Relatório único

Uma célula não poderá possuir dois relatórios ativos para a mesma data e tipo de encontro.

RN-004 - Alteração de relatório aprovado

A correção deverá criar nova versão, registrar motivo, preservar o conteúdo anterior e identificar o responsável.

RN-005 - Exclusão lógica

Registros de negócio não deverão ser removidos permanentemente durante a operação normal.

RN-006 - Permissão por hierarquia

O acesso deverá considerar o papel do usuário e sua posição na estrutura.

RN-007 - Transferência de participante

A transferência deverá preservar célula anterior, destino, data, responsável, motivo e histórico de frequência.

RN-008 - Reutilização de visitante

Um visitante encontrado no cadastro central deverá ser reutilizado para evitar duplicidade.

RN-009 - Prazo para envio

Cada igreja poderá configurar o prazo máximo para envio. Após o limite, o relatório será marcado como atrasado.

RN-010 - Participantes únicos

A mesma pessoa deverá ser contada uma única vez no indicador de participantes únicos do período.

RN-011 - Visitantes únicos

O mesmo visitante deverá ser contabilizado somente uma vez no período selecionado.

RN-012 - Frequência de visitante

Visitantes compõem o total presente, mas não o total esperado da célula, salvo regra configurada.

RN-013 - Encontro cancelado

Um encontro cancelado não reduz a frequência, exige justificativa e aparece nos relatórios de cancelamento.

RN-014 - Célula inativa

Uma célula inativa não poderá receber novos encontros automáticos.

RN-015 - Multiplicação

A nova célula receberá identificador próprio, os participantes manterão histórico e a célula de origem poderá continuar ativa.

RN-016 - Líder responsável

Uma célula ativa deverá possuir um líder responsável, salvo período temporário autorizado.

RN-017 - Perfil da célula

O perfil poderá restringir faixa etária, sexo, estado civil ou público específico, de forma informativa ou obrigatória.

RN-018 - Dados pastorais

Observações pastorais sensíveis deverão possuir permissão específica e registro de acesso.

11. Histórias de usuário

As histórias abaixo descrevem o valor esperado para o usuário e critérios mínimos de aceitação. Elas ainda deverão ser refinadas em tarefas técnicas antes de cada sprint.

Épico 1 - Autenticação e usuários

US-001 - Login

Como usuário cadastrado, **quero** acessar o sistema com e-mail e senha, **para** utilizar os recursos permitidos ao meu perfil.

Critérios de aceitação

- Validar credenciais.
- Bloquear usuários inativos.
- Direcionar para a área autorizada.
- Apresentar mensagem genérica em falhas.
- Expirar a sessão de forma segura.

US-002 - Recuperação de senha

Como usuário, **quero** recuperar minha senha, **para** voltar a acessar minha conta.

Critérios de aceitação

- Solicitar o e-mail.
- Enviar link com validade limitada.
- Invalidar a senha anterior após a troca.

US-003 - Gerenciar usuários

Como administrador, **quero** cadastrar, vincular e bloquear usuários, **para** controlar quem acessa a igreja.

Critérios de aceitação

- Criar usuário e vínculo com a igreja.
- Definir um ou mais papéis.
- Bloquear novas sessões ao inativar.

Épico 2 - Estrutura

US-004 - Criar nível

Como administrador, **quero** criar níveis hierárquicos, **para** representar a estrutura da igreja.

Critérios de aceitação

- Nome obrigatório.
- Permitir nível superior.
- Permitir reordenação.
- Impedir dependência circular.

US-005 - Visualizar estrutura

Como pastor, **quero** visualizar a estrutura em árvore, **para** entender a distribuição das células.

Critérios de aceitação

- Expandir e recolher níveis.
- Exibir responsáveis e quantidades.
- Respeitar a área autorizada.

Épico 3 - Células

US-006 - Criar célula

Como administrador, **quero** criar uma célula, **para** adicioná-la à estrutura.

Critérios de aceitação

- Nome, estrutura, dia e líder obrigatórios.
- Código único na igreja.
- Status inicial válido.
- Registro de auditoria.

US-007 - Transferir célula

Como coordenador, **quero** transferir uma célula para outro supervisor, **para** reorganizar a estrutura.

Critérios de aceitação

- Exigir permissão.
- Preservar estrutura anterior no histórico.
- Notificar o novo supervisor.
- Não alterar relatórios anteriores.

US-008 - Consultar célula

Como supervisor, **quero** visualizar os detalhes de uma célula, **para** acompanhar seu desempenho.

Critérios de aceitação

- Exibir liderança e participantes.
- Exibir frequência e visitantes.
- Exibir pendências e histórico de multiplicação.

Épico 4 - Pessoas

US-009 - Cadastrar pessoa

Como usuário autorizado, **quero** cadastrar uma pessoa, **para** vinculá-la a uma célula.

Critérios de aceitação

- Verificar possíveis duplicidades.
- Exigir nome.
- Vincular à igreja.
- Solicitar confirmação para registros semelhantes.

US-010 - Transferir participante

Como supervisor, **quero** transferir um participante, **para** atualizar sua célula principal.

Critérios de aceitação

- Informar destino e data.
- Preservar histórico e frequências anteriores.
- Registrar responsável.

Épico 5 - Encontros

US-011 - Criar encontro

Como líder, **quero** criar um encontro, **para** registrar a atividade da célula.

Critérios de aceitação

- Data obrigatória.
- Vínculo com a célula.
- Impedir duplicidade equivalente.
- Sugerir horário padrão.

US-012 - Marcar frequência

Como líder, **quero** marcar os presentes, **para** registrar a participação no encontro.

Critérios de aceitação

- Exibir participantes ativos.
- Funcionar offline.
- Permitir alteração antes do envio.
- Um status por pessoa.

US-013 - Cadastrar visitante no encontro

Como líder, **quero** cadastrar rapidamente um visitante, **para** incluí-lo na frequência.

Critérios de aceitação

- Exigir somente nome no primeiro momento.
- Buscar possíveis registros existentes.
- Incluir no encontro atual.
- Sinalizar cadastro incompleto.

Épico 6 - Relatórios

US-014 - Salvar rascunho

Como líder, **quero** salvar o relatório sem enviá-lo, **para** concluir o preenchimento posteriormente.

Critérios de aceitação

- Salvar localmente.
- Sincronizar quando houver conexão.
- Manter status de rascunho.
- Permitir continuidade da edição.

US-015 - Enviar relatório

Como líder, **quero** enviar o relatório, **para** disponibilizá-lo à supervisão.

Critérios de aceitação

- Validar obrigatórios.
- Impedir envio duplicado.
- Registrar data e responsável.
- Confirmar envio.
- Manter como pendente de sincronização quando offline.

US-016 - Devolver relatório

Como supervisor, **quero** devolver um relatório para correção, **para** solicitar informações faltantes.

Critérios de aceitação

- Motivo obrigatório.
- Notificar o líder.
- Reabrir edição.
- Registrar no histórico.

Épico 7 - Dashboard e relatórios

US-017 - Visualizar indicadores

Como pastor, **quero** visualizar indicadores gerais, **para** acompanhar a saúde das células.

Critérios de aceitação

- Filtro por período e estrutura.
- Respeitar permissões.
- Atualizar após sincronização.

US-018 - Consultar células críticas

Como supervisor, **quero** consultar células com baixa frequência, **para** priorizar o acompanhamento.

Critérios de aceitação

- Apresentar frequência e período.
- Abrir detalhes.
- Aplicar limites configurados.

Épico 8 - Sincronização

US-019 - Trabalhar offline

Como líder, **quero** registrar a frequência sem internet, **para** não depender da conexão do local.

Critérios de aceitação

- Disponibilizar participantes localmente.
- Salvar o relatório no aparelho.
- Indicar sincronização pendente.
- Não perder dados ao fechar o aplicativo.

US-020 - Sincronizar automaticamente

Como líder, **quero** enviar os dados quando a conexão retornar, **para** não repetir o preenchimento.

Critérios de aceitação

- Reenviar operações pendentes.
- Identificador único por operação.
- Evitar duplicidades.
- Exibir falhas e ação de nova tentativa.

12. Modelo de dados inicial

O modelo abaixo é conceitual e deverá ser validado com o diagrama entidade-relacionamento e o schema do banco. Os campos de auditoria e tenancy deverão ser padronizados.

Organization

```
Organization
- id
- name
- slug
- status
- plan
- created_at
- updated_at
```

Church

```
Church
- id
- organization_id
- name
- document
- email
- phone
- timezone
- address_id
- status
- created_at
- updated_at
```

User

```
User
- id
- name
- email
- password_hash
- status
- last_login_at
- created_at
- updated_at
```

UserChurch

```
UserChurch
- id
- user_id
- church_id
- person_id
- status
- created_at
```

Role / Permission

```
Role / Permission
- Role: id, church_id, name, description, scope
- Permission: id, code, description
- RolePermission: role_id, permission_id
- UserRole: user_id, role_id, structure_node_id
```

StructureLevel

```
StructureLevel
- id
- church_id
- name
- order
- status
```

StructureNode

```
StructureNode
- id
- church_id
- level_id
- parent_id
- name
- responsible_person_id
- status
```

Cell

```
Cell
- id
- church_id
- structure_node_id
- profile_id
- code
- name
- description
- weekday
- start_time
- capacity
- status
- start_date
- multiplication_target_date
- address_id
- latitude
- longitude
- created_at
- updated_at
```

CellLeadership

```
CellLeadership
- id
- cell_id
- person_id
- role_type
- start_date
- end_date
- status
- Tipos: LEADER, ASSISTANT_LEADER, TRAINEE_LEADER, SECRETARY, HOST
```

Person

```
Person
- id
- church_id
- full_name
- social_name
- birth_date
- gender
- email
- phone
- document
- membership_status_id
- status
- created_at
- updated_at
```

CellMembership

```
CellMembership
- id
- cell_id
- person_id
- type
- start_date
- end_date
- is_primary
- status
- Tipos: PARTICIPANT, VISITOR, LEADER, TRAINEE, HOST
```

Meeting

```
Meeting
- id
- cell_id
- scheduled_at
- started_at
- ended_at
- location
- status
- cancellation_reason
- created_at
- updated_at
```

MeetingAttendance

```
MeetingAttendance
- id
- meeting_id
- person_id
- attendance_type
- is_visitor
- recorded_by
- recorded_at
- Tipos: PRESENT, ABSENT, JUSTIFIED, ONLINE
```

MeetingReport

```
MeetingReport
- id
- meeting_id
- status
- adults_count
- children_count
- visitors_count
- offering_amount
- subject
- prayer_requests
- decisions
- notes
- submitted_by
- submitted_at
- approved_by
- approved_at
- created_at
- updated_at
```

MeetingReportRevision

```
MeetingReportRevision
- id
- report_id
- version
- previous_data
- new_data
- reason
- changed_by
- created_at
```

Multiplication

```
Multiplication
- id
- source_cell_id
- new_cell_id
- planned_date
- completed_date
- new_leader_id
- status
- notes
```

Notification

```
Notification
- id
- user_id
- church_id
- type
- title
- message
- read_at
- created_at
```

AuditLog

```
AuditLog
- id
- organization_id
- church_id
- user_id
- entity
- entity_id
- action
- previous_data
- new_data
- ip_address
- device
- created_at
```

13. Diagrama relacional simplificado

```
Organization
|
+-- Church
|   +-- StructureLevel
|       +-- StructureNode
|           +-- Cell
|               +-- CellLeadership
|               +-- CellMembership
|               +-- Meeting
|                   +-- MeetingAttendance
|                   +-- MeetingReport
|                       +-- MeetingReportRevision
|               +-- Multiplication
|
+-- Person
+-- UserChurch
+-- Role
+-- Notification

User
+-- UserChurch
+-- UserRole
+-- AuditLog
```

O identificador da organização ou da igreja deverá estar presente nas entidades necessárias para garantir isolamento, filtragem e auditoria multi-tenant.

14. Matriz básica de permissões

A matriz é uma configuração inicial. O produto deverá permitir regras mais granulares por ação e por posição hierárquica.

Recurso	Admin	Pastor	Supervisor	Líder	Auxiliar
Configurar igreja	Sim	Não	Não	Não	Não
Gerenciar usuários	Sim	Parcial	Não	Não	Não
Ver toda a estrutura	Sim	Sim	Subordinada	Não	Não
Criar célula	Sim	Sim	Opcional	Não	Não
Editar própria célula	Sim	Sim	Sim	Parcial	Não
Ver participantes	Todos	Todos	Subordinados	Própria célula	Própria célula
Registrar frequência	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Enviar relatório	Sim	Sim	Sim	Sim	Opcional
Aprovar relatório	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Ver relatórios gerais	Sim	Sim	Subordinados	Própria célula	Própria célula
Exportar dados	Sim	Sim	Opcional	Não	Não
Ver auditoria	Sim	Parcial	Não	Não	Não

15. Requisitos não funcionais

15.1 Segurança

- HTTPS obrigatório e proteção de credenciais com hash forte.
- Tokens de curta duração e renovação segura.
- Proteção contra força bruta e tentativas repetidas.
- Controle por papel, hierarquia, organização e igreja.
- Auditoria das operações críticas.

15.2 Desempenho

- Telas principais carregadas em até 3 segundos em condições normais.
- Registro local de presença com resposta imediata.
- Paginação em listas extensas.
- Cache de indicadores e processamento assíncrono de relatórios pesados.

15.3 Disponibilidade e recuperação

- Meta inicial de 99,5% de disponibilidade mensal.
- Backups automáticos e plano de restauração testado.
- Monitoramento de erros, filas e indisponibilidade.

15.4 Escalabilidade

- Arquitetura preparada para múltiplas igrejas.

- Deploy independente para web, mobile e API.
- Processamento assíncrono para tarefas pesadas.

15.5 Acessibilidade

- Navegação por teclado no painel web.
- Contraste adequado, rótulos de campos e mensagens compreensíveis.
- Áreas de toque apropriadas no mobile.

15.6 Privacidade e LGPD

- Acesso mínimo necessário.
- Registro de consentimentos e política de retenção.
- Exportação, anonimização e exclusão conforme processo definido.
- Permissão especial para anotações pastorais sensíveis.

16. Backlog priorizado

Prioridade	Área	Itens
P0	Fundação	Monorepo, banco, autenticação, multi-igreja, usuários, papéis, permissões e auditoria básica.
P0	Painel web	Estrutura, células, pessoas, vínculos, lideranças, encontros, relatórios, dashboard básico, pendências e CSV.
P0	Aplicativo mobile	Login, minha célula, participantes, encontro, frequência, visitantes, rascunho, envio, histórico, offline e sincronização.
P1	Gestão ampliada	Aprovação de relatórios, push, mapa, transferências, multiplicação, faixas configuráveis, Excel e demografia.
P1	Acompanhamento	Visitas de supervisão, painel de visitantes, histórico detalhado de liderança e autenticação em dois fatores.
P2	Evolução estratégica	App para participantes, QR Code, WhatsApp, materiais, oração, discipulado, agenda, IA, relatórios personalizados e integrações.

17. Escopo fora do primeiro MVP

Os itens abaixo não devem competir com a entrega da operação principal do líder e da gestão básica da igreja.

- Chat interno ou rede social.
- Transmissão de vídeos.
- Sistema financeiro completo.
- Gestão completa de eventos, membresia, cursos ou patrimônio.
- Folha de pagamento.
- Aplicativo público para localizar células.
- Inteligência artificial generativa.

18. Planejamento inicial de entregas

Ciclo	Tema	Entregas
Sprint 0	Preparação	Domínio, nomenclaturas, protótipos, modelo de dados, ambientes e arquitetura.
Sprint 1	Autenticação e organização	Organização, igreja, usuário, login, recuperação, vínculos e papéis.
Sprint 2	Estrutura	Níveis, nós, árvore, responsáveis e restrição hierárquica.
Sprint 3	Células	Cadastro, listagem, edição, status, liderança, endereço e perfil.
Sprint 4	Pessoas	Cadastro, duplicidade, vínculos, participantes, visitantes e histórico.
Sprint 5	Encontros e frequência	Criação, lista, presença, visitante e cancelamento.
Sprint 6	Relatório	Formulário, rascunho, envio, validação, pendências e histórico.
Sprint 7	Mobile offline	SQLite, fila de sincronização, status, idempotência e conflitos iniciais.
Sprint 8	Dashboard	Células, pessoas, visitantes, frequência, pendências, capacidade e gráficos.
Sprint 9	Homologação	Piloto, correções, monitoramento, treinamento e publicação controlada.

Estimativa de produto

Com uma pequena equipe dedicada, o MVP pode ser planejado em aproximadamente 14 a 20 semanas. Em desenvolvimento individual, o escopo deve ser reduzido e entregue em ciclos verticais menores.

19. Definition of Done do MVP

O MVP será considerado apto ao piloto quando todos os pontos abaixo forem atendidos:

- Usuários conseguem entrar com segurança.
- Cada perfil visualiza somente os dados autorizados.
- O administrador representa a estrutura da igreja.
- Células, pessoas e vínculos podem ser administrados.
- O líder registra um encontro e a frequência no mobile.
- O preenchimento funciona sem internet.
- O relatório sincroniza sem duplicar dados.
- O painel exibe pendências e indicadores principais.
- Ações críticas ficam auditadas.
- Fluxos principais possuem testes automatizados.
- O piloto é concluído sem perda de dados.

20. Riscos do projeto

Risco	Impacto	Mitigação
Permissões complexas	Acesso indevido ou bloqueio de usuários legítimos.	Definir matriz antes do desenvolvimento e testar cada papel e escopo hierárquico.
Cadastros duplicados	Indicadores e histórico inconsistentes.	Busca automática e confirmação antes da criação.
Sincronização offline	Duplicidade ou perda de relatório.	Operation ID, endpoints idempotentes, fila local e telemetria.
Excesso de campos	Baixa adesão dos líderes.	Separar obrigatórios, opcionais e administrativos; testar tempo de preenchimento.
Diferenças entre igrejas	Customizações difíceis e regras conflitantes.	Configurar nomenclaturas, faixas, níveis e campos sem alterar o núcleo.
Dados sensíveis	Exposição indevida de informações pastorais.	Permissões separadas, criptografia, auditoria e política de acesso.

21. Arquitetura recomendada

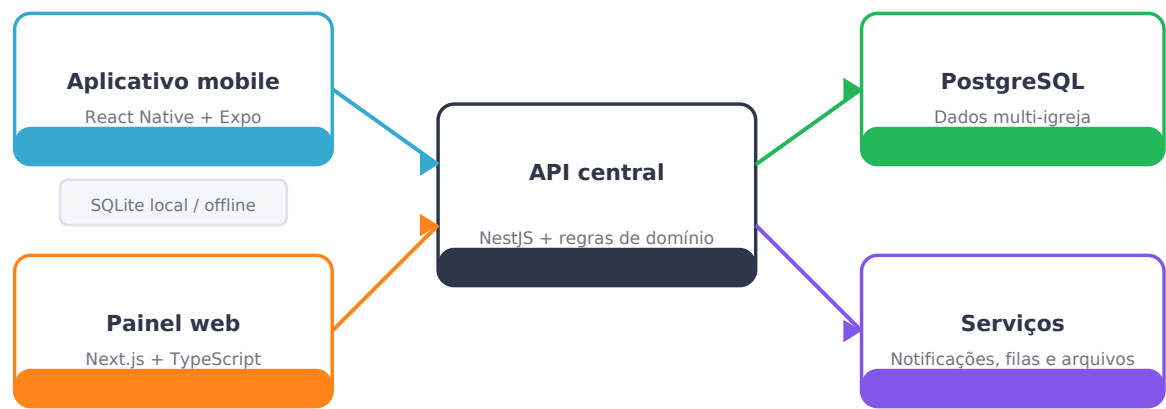


Figura 4 - Arquitetura recomendada para o MVP.

21.1 Tecnologias

Camada	Tecnologia sugerida	Responsabilidade
Web	Next.js + TypeScript	Painel administrativo, relatórios e gestão.
Mobile	React Native + Expo	Operação do líder em Android e iOS.
API	NestJS	Regras, segurança, integração e sincronização.
Banco	PostgreSQL	Dados relacionais e multi-tenant.
ORM	Prisma	Modelo, migrações e acesso tipado.
Offline	SQLite	Dados locais e fila de operações.
Validação	Zod	Contratos compartilhados e validação de entrada.
Monorepo	Turborepo ou Nx	Compartilhamento de tipos, regras e configuração.
Testes	Jest, Testing Library e Playwright	Unitários, integração e E2E.

21.2 Organização sugerida do monorepo

```
apps/
  web/
  mobile/
  api/

packages/
  domain/
  contracts/
  validations/
  database/
  auth/
  permissions/
  ui-web/
  config/
  testing/
```

21.3 Princípios técnicos

- Regras críticas centralizadas na API e no domínio compartilhado.
- Contratos versionados entre mobile, web e backend.
- Endpoints idempotentes para operações offline.
- Auditoria e tenancy aplicadas como requisitos transversais.
- Deploy independente e observabilidade desde o piloto.

22. Contrato inicial do relatório mobile

O exemplo abaixo ilustra o payload de uma operação de envio. O campo **operationId** é essencial para garantir idempotência.

```
{
  "operationId": "663f621a-6aa9-4fdb-932d-792cd0f14f91",
  "meetingId": "15f11896-7b3f-48d4-950d-fd92e5250197",
  "cellId": "62509fcb-7991-40c2-b462-19d928ec2bf0",
  "status": "SUBMITTED",
  "attendance": [
    {
      "personId": "a5bc7a40-b544-47dd-98c3-a80692ad063c",
      "status": "PRESENT"
    },
    {
      "personId": "e8fc1065-1bfc-4774-9adb-c3b221e62794",
      "status": "ABSENT"
    }
  ],
  "visitors": [
    {
      "localId": "visitor-local-001",
      "name": "Visitante Exemplo",
      "phone": null
    }
  ],
  "childrenCount": 3,
  "subject": "Comunhão e serviço",
  "notes": "Encontro realizado normalmente.",
  "createdAt": "2026-07-20T19:00:00.000Z",
  "deviceId": "device-123"
}
```

Regra de idempotência

Quando a API receber novamente o mesmo operationId, deverá retornar o resultado já processado, sem criar um novo relatório, presença ou visitante.

23. Próxima etapa recomendada

Com o PRD consolidado, o projeto deve avançar para artefatos que transformem a visão de produto em execução técnica e validação com usuários.

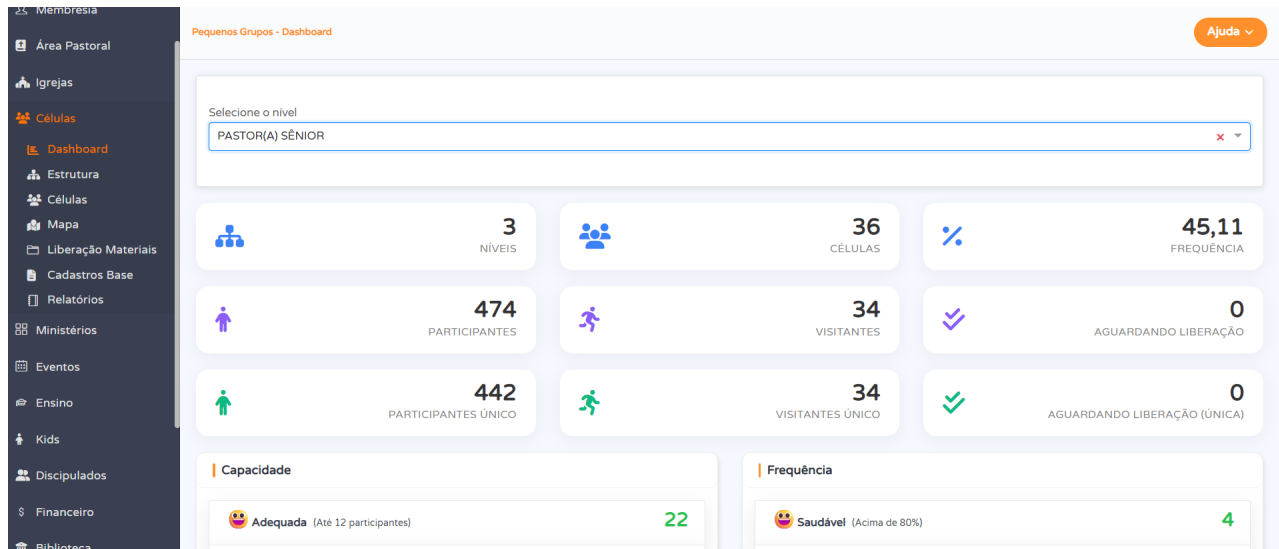
1. Criar o diagrama entidade-relacionamento completo.
2. Produzir o schema inicial do Prisma e as migrações de base.
3. Definir casos de uso, serviços de domínio e políticas de autorização.
4. Especificar contratos da API com OpenAPI.
5. Criar wireframes do painel web e do aplicativo mobile.
6. Refinar o backlog em tarefas técnicas, critérios de teste e dependências.
7. Selecionar células para o piloto e definir métricas de acompanhamento.

Recomendação de execução

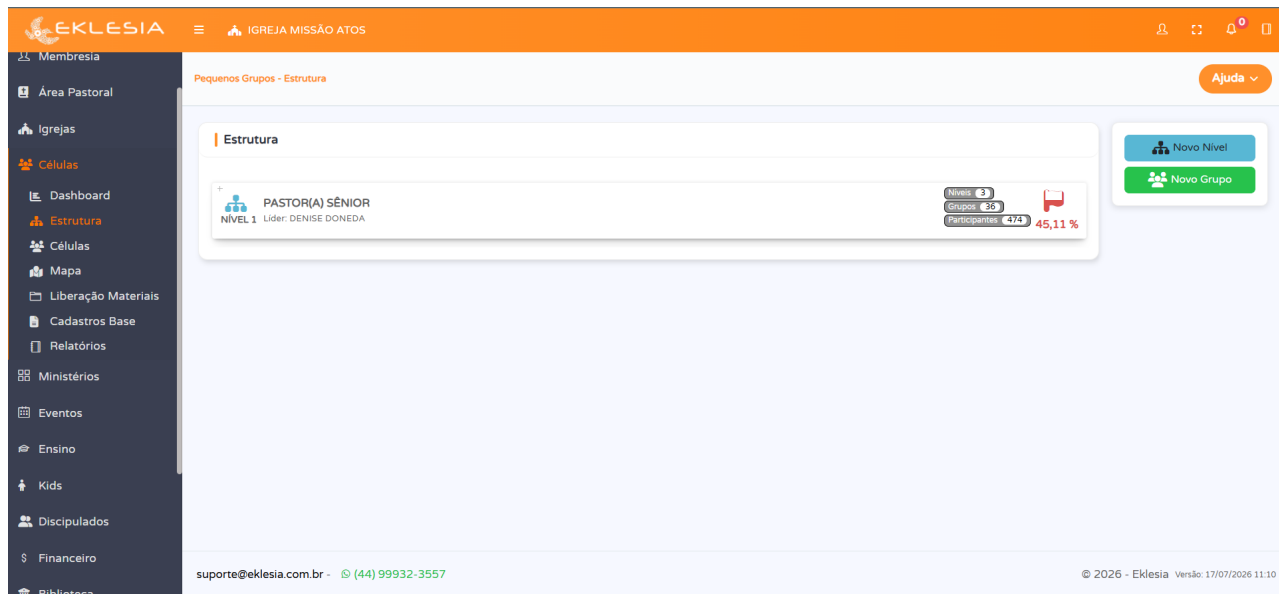
Iniciar pelo fluxo vertical mínimo: autenticação, uma célula, participantes, um encontro, frequência, relatório e visualização da pendência no painel. Esse corte valida a integração ponta a ponta antes de ampliar o escopo.

Apêndice A - Referências visuais

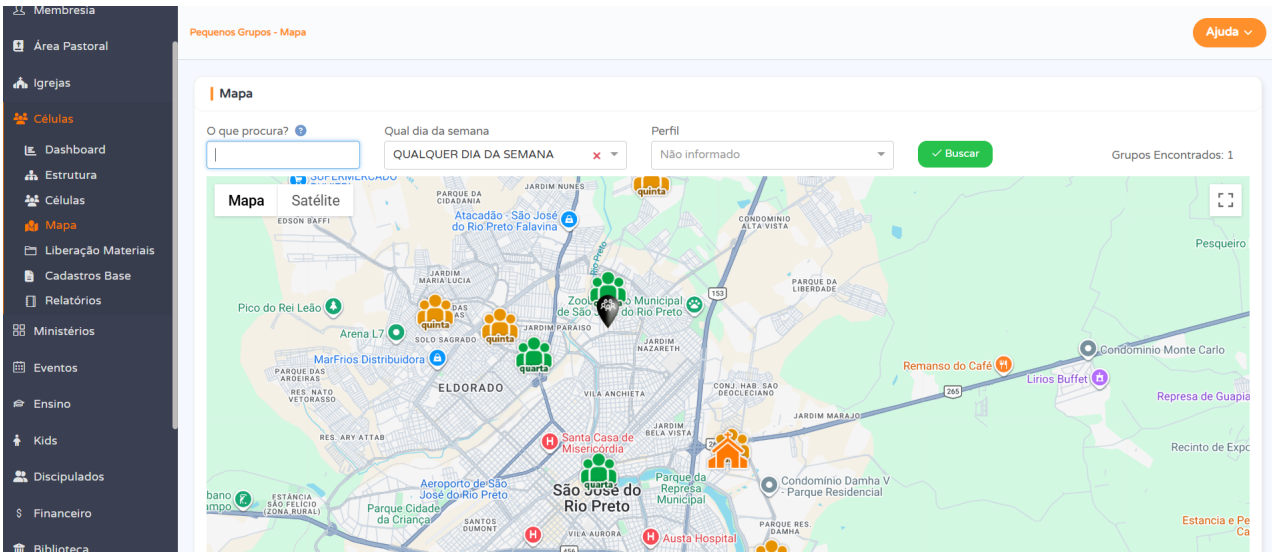
Os screenshots anexados serviram como referência de densidade de informação, navegação lateral, indicadores, filtros, estrutura, mapas e relatórios. Eles não representam uma reprodução obrigatória da interface.



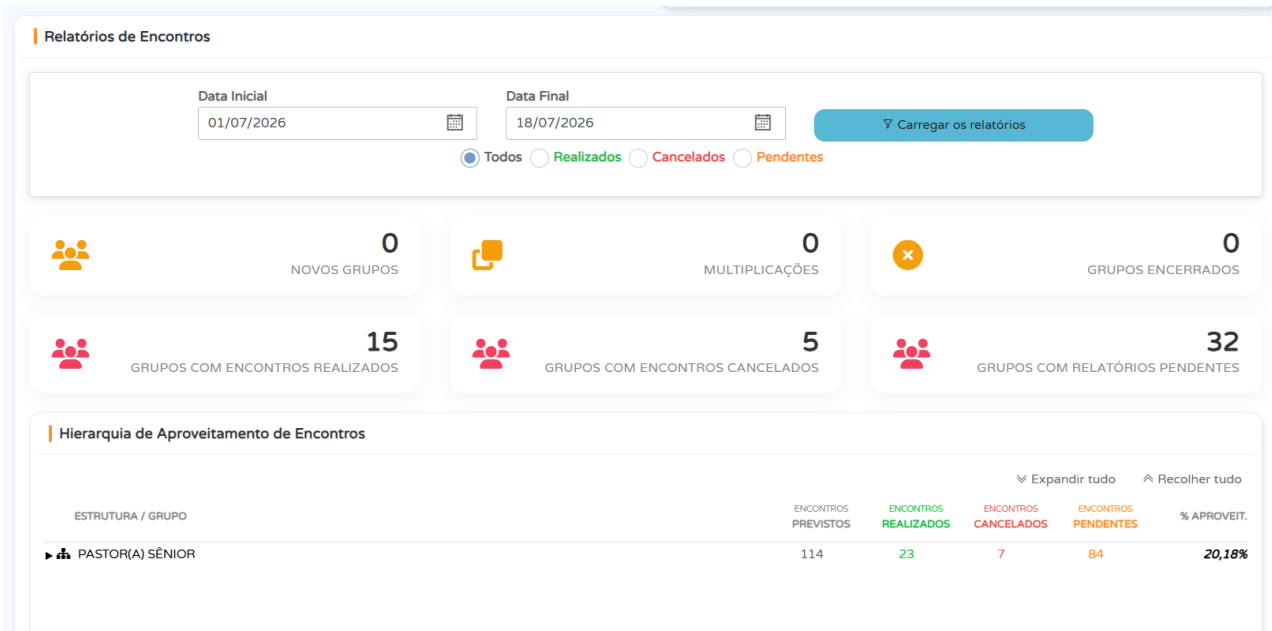
Referência A.1 - Dashboard com indicadores gerais de células, participantes, visitantes, frequência e liberações.



Referência A.2 - Estrutura hierárquica e ações para criação de níveis e grupos.



Referência A.3 - Mapa de células com filtros, distribuição territorial e marcadores por perfil ou dia.



Referência A.4 - Relatórios de encontros, filtros por período, status e hierarquia de aproveitamento.

Encerramento

Este PRD é uma base de alinhamento. Regras, limites, nomenclaturas e campos deverão ser validados com pastores, supervisores, líderes e equipe administrativa antes do desenvolvimento definitivo.